

9.9/10

Lista 1 - Teoria Quântica de Campos I

Diego Rodrigues Cavalcante 13838392

Questão 1 1,9/2

a) Mostrar a álgebra de Lie do grupo de Lorentz

Vamos deduzir a álgebra de Lie considerando a forma como os próprios geradores $J^{\mu\nu}$ se transformam sob uma transformação de Lorentz. Sabemos que eles devem se transformar como um tensor de ordem 2. Usando a representação unitária $U(\Lambda)$, a transformação de similaridade do operador é dada por:

$$U(\Lambda)J^{\rho\sigma}U(\Lambda)^{-1} = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu J^{\mu\nu} \quad \text{o ideal seria ter método mais} \quad (1)$$

Consideremos uma transformação de Lorentz infinitesimal, onde os elementos do grupo podem ser expandidos até a primeira ordem no parâmetro antissimétrico $\omega_{\alpha\beta}$:

$$\Lambda^\mu_\nu \approx \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu \quad (2)$$

A representação exponencial correspondente para o operador unitário e seu inverso (em primeira ordem) são:

$$U(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}\right) \approx 1 - \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta} \quad (3)$$

$$U(\Lambda)^{-1} = \exp\left(+\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}\right) \approx 1 + \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta} \quad (4)$$

Substituindo essas expansões no lado esquerdo (LHS) da equação de transformação:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \left(1 - \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}\right) J^{\rho\sigma} \left(1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right) \\ &\approx J^{\rho\sigma} - \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}J^{\rho\sigma} + J^{\rho\sigma}\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta} \\ &= J^{\rho\sigma} - \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] \end{aligned}$$

Agora, expandimos o lado direito (RHS):

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= (\delta^\rho_\mu + \omega^\rho_\mu)(\delta^\sigma_\nu + \omega^\sigma_\nu)J^{\mu\nu} \\ &\approx \delta^\rho_\mu\delta^\sigma_\nu J^{\mu\nu} + \omega^\rho_\mu\delta^\sigma_\nu J^{\mu\nu} + \delta^\rho_\mu\omega^\sigma_\nu J^{\mu\nu} \\ &= J^{\rho\sigma} + \omega^\rho_\mu J^{\mu\sigma} + \omega^\sigma_\nu J^{\rho\nu} \end{aligned}$$

Igualando os termos de primeira ordem em ω de ambos os lados:

$$-\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = \omega^\rho_\mu J^{\mu\sigma} + \omega^\sigma_\nu J^{\rho\nu} \quad (5)$$

Para extrair o comutador, precisamos reescrever o RHS fatorando $\frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}$. Usando $\omega_{\mu}^{\rho} = g^{\rho\alpha}\omega_{\alpha\mu}$ e renomeando os índices mudos no RHS ($\mu \rightarrow \beta$ no primeiro termo; $\nu \rightarrow \beta$ no segundo termo), temos:

$$\text{RHS} = g^{\rho\alpha}\omega_{\alpha\beta}J^{\beta\sigma} + g^{\sigma\alpha}\omega_{\alpha\beta}J^{\rho\beta}$$

Explorando a antissimetria do parâmetro ($\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$), podemos antissimetrizar explicitamente os índices α e β :

$$\begin{aligned} g^{\rho\alpha}\omega_{\alpha\beta}J^{\beta\sigma} &= \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(g^{\rho\alpha}J^{\beta\sigma} - g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma}) \\ g^{\sigma\alpha}\omega_{\alpha\beta}J^{\rho\beta} &= \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(g^{\sigma\alpha}J^{\rho\beta} - g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha}) \end{aligned}$$

Somando tudo, a equação fica:

$$-\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(g^{\rho\alpha}J^{\beta\sigma} - g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} + g^{\sigma\alpha}J^{\rho\beta} - g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha}) \quad (6)$$

Como os parâmetros $\omega_{\alpha\beta}$ são independentes e arbitrários, os coeficientes devem ser iguais. Eliminando $\frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}$ e multiplicando por -1 :

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -g^{\rho\alpha}J^{\beta\sigma} + g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} - g^{\sigma\alpha}J^{\rho\beta} + g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha} \quad (7)$$

Por fim, utilizando a propriedade de antissimetria dos próprios geradores ($J^{\mu\nu} = -J^{\nu\mu}$), invertemos os sinais dos termos negativos ($J^{\beta\sigma} = -J^{\sigma\beta}$ e $J^{\rho\beta} = -J^{\beta\rho}$):

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\rho\alpha}J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} + g^{\sigma\alpha}J^{\beta\rho} + g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha} \quad (8)$$

Reordenando as parcelas, obtemos a álgebra de Lie:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha}J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} \quad (9)$$

b) Obter as representações irredutíveis do grupo de Lorentz

Para encontrar as representações irredutíveis, reescrevemos a álgebra em termos dos geradores físicos de rotações espaciais (J_i) e *boosts* (K_i). Assumindo a assinatura da métrica como $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, definimos:

$$J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}J^{jk} \quad (\text{Rotações}) \quad \text{e} \quad K_i = J^{i0} \quad (\text{Boosts})$$

Note que a relação inversa para as rotações é $J^{ij} = \epsilon_{ijk}J_k$. Utilizaremos a álgebra covariante deduzida no item (a):

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha}J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho}$$

Multiplicando por $-i$, obtemos a forma de comutador direto:

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\alpha\rho}J^{\beta\sigma} - g^{\beta\rho}J^{\alpha\sigma} - g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} + g^{\beta\sigma}J^{\alpha\rho})$$

Comutador dos *Boosts* $[K_i, K_j]$

Substituindo $\alpha = i, \beta = 0, \rho = j, \sigma = 0$ na relação acima:

$$[K_i, K_j] = [J^{i0}, J^{j0}] = i(g^{ij}J^{00} - g^{0j}J^{i0} - g^{i0}J^{0j} + g^{00}J^{ij})$$

Sabemos que $J^{00} = 0$, e os termos mistos da métrica são nulos ($g^{0i} = 0$). Usando $g^{00} = 1$:

$$[K_i, K_j] = i(1 \cdot J^{ij}) = iJ^{ij}$$

Como $J^{ij} = \epsilon_{ijk} J_k$, concluímos que o comutador de dois boosts gera uma rotação no sentido oposto:

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k \quad (10)$$

Comutador misto $[J_i, K_j]$

Usamos a definição $J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ilm} J^{lm}$. Assim, $[J_i, K_j] = \frac{1}{2}\epsilon_{ilm}[J^{lm}, J^{j0}]$. Avaliando $[J^{lm}, J^{j0}]$ com $\alpha = l, \beta = m, \rho = j, \sigma = 0$:

$$[J^{lm}, J^{j0}] = i(g^{lj} J^{m0} - g^{mj} J^{l0} - g^{l0} J^{mj} + g^{m0} J^{lj})$$

Apenas os termos espaciais da métrica sobrevivem, onde $g^{ab} = -\delta^{ab}$:

$$[J^{lm}, J^{j0}] = i(-\delta^{lj} J^{m0} + \delta^{mj} J^{l0}) = i(\delta^{lj} K_m - \delta^{mj} K_l)$$

Multiplicando por $\frac{1}{2}\epsilon_{ilm}$:

$$\begin{aligned} [J_i, K_j] &= \frac{i}{2}\epsilon_{ilm}(\delta^{lj} K_m - \delta^{mj} K_l) \\ &= \frac{i}{2}(\epsilon_{ijm} K_m - \epsilon_{ilj} K_l) \end{aligned}$$

Trocando os índices mudos ($m \rightarrow k$ no primeiro termo e $l \rightarrow k$ no segundo) e usando $\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{ijk}$:

$$[J_i, K_j] = \frac{i}{2}(\epsilon_{ijk} K_k + \epsilon_{ijk} K_k) = i\epsilon_{ijk} K_k \quad (11)$$

Comutador das Rotações $[J_i, J_j]$

Por definição, $[J_i, J_j] = \frac{1}{4}\epsilon_{ilm}\epsilon_{jpq}[J^{lm}, J^{pq}]$. Avaliando o comutador interno puramente espacial:

$$\begin{aligned} [J^{lm}, J^{pq}] &= i(g^{lp} J^{mq} - g^{mp} J^{lq} - g^{lq} J^{mp} + g^{mq} J^{lp}) \\ &= i(-\delta^{lp} J^{mq} + \delta^{mp} J^{lq} + \delta^{lq} J^{mp} - \delta^{mq} J^{lp}) \end{aligned}$$

Quando contraímos isso com $\frac{1}{4}\epsilon_{ilm}\epsilon_{jpq}$, os 4 termos geram contribuições idênticas devido à simetria do tensor de Levi-Civita. Avaliando apenas o primeiro termo $\epsilon_{ilm}\epsilon_{jpq}(-\delta^{lp} J^{mq})$:

$$-\epsilon_{ilm}\epsilon_{jlp} J^{mq} = -\epsilon_{mil}\epsilon_{qjl} J^{mq} = -(\delta_{mq}\delta_{ij} - \delta_{mj}\delta_{iq}) J^{mq} = -(\delta_{ij} J^{mm} - J^{ji}) = J^{ji} = -J^{ij}$$

Somando as 4 contribuições iguais:

$$[J_i, J_j] = \frac{i}{4}(4 \times (-J^{ij})) = -iJ^{ij} = -i(\epsilon_{ijk} J_k) = i\epsilon_{ijk} J_k$$

(Aqui usamos $\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik}$, portanto $-J^{ij} = -\epsilon_{ijk} J_k$ no padrão de contração).

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \quad (12)$$

Desacoplamento da Álgebra

A álgebra obtida não é compacta (sinal negativo em $[K_i, K_j]$). Definimos os operadores complexificados:

$$J_i^+ = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \quad \text{e} \quad J_i^- = \frac{1}{2}(J_i - iK_i)$$

Calculamos o comutador de J^+ consigo mesmo. Lembrando que $[K_i, J_j] = -[J_j, K_i] = i\epsilon_{ijk}K_k$:

$$\begin{aligned}[J_i^+, J_j^+] &= \frac{1}{4} ([J_i, J_j] + i[J_i, K_j] + i[K_i, J_j] - [K_i, K_j]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ijk}J_k + i(i\epsilon_{ijk}K_k) + i(i\epsilon_{ijk}K_k) - (-i\epsilon_{ijk}J_k)) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ijk}J_k - \epsilon_{ijk}K_k - \epsilon_{ijk}K_k + i\epsilon_{ijk}J_k) \\ &= \frac{1}{4} (2i\epsilon_{ijk}J_k - 2\epsilon_{ijk}K_k) = i\epsilon_{ijk}\frac{1}{2}(J_k + iK_k) = i\epsilon_{ijk}J_k^+\end{aligned}$$

Analogamente, $[J_i^-, J_j^-] = i\epsilon_{ijk}J_k^-$. Para o comutador cruzado:

devia ser calculado

$$\begin{aligned}[J_i^+, J_j^-] &= \frac{1}{4} ([J_i, J_j] - i[J_i, K_j] + i[K_i, J_j] + [K_i, K_j]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ijk}J_k - i(i\epsilon_{ijk}K_k) + i(i\epsilon_{ijk}K_k) + (-i\epsilon_{ijk}J_k)) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ijk}J_k + \epsilon_{ijk}K_k - \epsilon_{ijk}K_k - i\epsilon_{ijk}J_k) = 0\end{aligned}$$

$SO(4) \cong SU(2) \times SU(2)$

mas $SO(1,3) \not\cong SU(2) \times SU(2)$

→ não é verdade

Portanto, a álgebra de Lie do grupo de Lorentz é isomórfica a $SU(2)_L \otimes SU(2)_R$. As representações irredutíveis são rotuladas por pares de números quânticos (j_1, j_2) , onde $j_1, j_2 \in \{0, 1/2, 1, 3/2, \dots\}$. Exemplos físicos incluem:

- $(0, 0)$: Escalar (Ex: Campo de Klein-Gordon)
- $(1/2, 0)$ e $(0, 1/2)$: Espinores de Weyl esquerdos e direitos
- $(1/2, 1/2)$: Campo vetorial (Ex: Campo Eletromagnético)

*O que existe é um equívoco -
link entre a indexação dos
ineps. Ou então sobre os
álgebras de Lie complexificadas*

Questão 2 212

A densidade lagrangiana eletromagnética é $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, onde $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

a) Equações de movimento clássicas

As equações de Euler-Lagrange para o campo A_ν são:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0$$

Como a lagrangiana não depende diretamente de A_ν , temos $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0$. Para a derivada em relação ao gradiente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} (F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}) = -F^{\mu\nu}$$

Substituindo na equação de Euler-Lagrange, obtemos as equações de Maxwell no vácuo:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$

b) Tensor energia-momento

Pelo teorema de Noether, a invariância sob translações espaço-temporais gera o tensor energia-momento canônico:

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\rho)} \partial^\nu A_\rho - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$$

(A demonstração desse tensor é a analoga ao caso onde fazemos translação espaço temporal $x^\mu \rightarrow x^\mu + a^\mu$ e encontramos a corrente de Noether associada). Substituindo as derivadas calculadas no item anterior e a Lagrangiana:

$$T^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}\partial^\nu A_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$$

(Nota: Este tensor não é simétrico. Na prática, adiciona-se um termo de derivada total $\partial_\rho(F^{\mu\rho}A^\nu)$ para obter o tensor simétrico de Belinfante, $T_{sym}^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}F^\nu{}_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F^2$, mas a resposta direta de Noether é a dada acima) Na prática eles possuem o mesmo conteúdo físico, a diferença é justamente na simetria dos índices.

Questão 3 2/2

Considere o campo escalar real com $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{\lambda}{4!}\phi^4$. Transformação de escala: $x^\mu \rightarrow x'^\mu = e^\epsilon x^\mu$ e $\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = e^{-\epsilon}\phi(x)$ (com $d_\phi = 1$).

A transformação é uma simetria?

Sim. No caso sem massa (como o apresentado), a transformação de escala é uma simetria da ação. Sob $x \rightarrow e^\epsilon x$, o elemento de volume muda como $d^4x \rightarrow e^{4\epsilon}d^4x$. As derivadas se transformam de forma inversa às coordenadas: $\partial_\mu \rightarrow e^{-\epsilon}\partial_\mu$. Assim, o termo cinético muda como:

$$\frac{1}{2}(\partial^\mu\phi)^2 \rightarrow \frac{1}{2}(e^{-\epsilon}\partial^\mu\phi)^2 = e^{-4\epsilon}\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi\right)$$

O termo de interação muda como:

$$\phi'^4 \rightarrow (e^{-\epsilon}\phi)^4 = e^{-4\epsilon}\phi^4$$

Portanto, a lagrangiana se transforma como $\mathcal{L} \rightarrow e^{-4\epsilon}\mathcal{L}$. A ação total é $S = \int d^4x\mathcal{L}$. Transformando tudo:

$$S' = \int (e^{4\epsilon}d^4x)(e^{-4\epsilon}\mathcal{L}) = \int d^4x\mathcal{L} = S$$

Como a ação é invariante, é uma simetria exata.

Corrente conservada

Para encontrar a corrente de Noether J^μ , expandimos para ϵ infinitesimal: $\delta x^\mu = \epsilon x^\mu$ e $\delta\phi(x) = -\epsilon(1 + x^\nu\partial_\nu)\phi(x)$.

A corrente de Noether é dada por:

$$J^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta_0\phi - \mathcal{L}\delta x^\mu$$

Onde $\delta_0\phi = -\epsilon\phi - \epsilon x^\nu\partial_\nu\phi$. Removendo o parâmetro infinitesimal ϵ :

$$J^\mu = (\partial^\mu\phi)(-\phi - x^\nu\partial_\nu\phi) - x^\mu\mathcal{L}$$

$$J^\mu = -\phi\partial^\mu\phi - x^\nu(\partial^\mu\phi\partial_\nu\phi - \delta^\mu_\nu\mathcal{L})$$

O termo entre parênteses é exatamente o tensor energia-momento canônico $T^\mu{}_\nu$. Logo, a corrente de escala é:

$$J^\mu = -x^\nu T^\mu{}_\nu - \phi\partial^\mu\phi$$

Questão 4 212

Transformação de Lorentz infinitesimal: $x'^\mu = x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$.

a) **Mostrar que** $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$

A transformação de Lorentz deve preservar o intervalo $g_{\mu\nu}x^\mu x^\nu = g_{\mu\nu}x'^\mu x'^\nu$.

$$\begin{aligned} x'^2 &= g_{\mu\nu}(x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\alpha x^\alpha)(x^\nu + \delta\omega^\nu{}_\beta x^\beta) \\ &= g_{\mu\nu}x^\mu x^\nu + g_{\mu\nu}x^\mu \delta\omega^\nu{}_\beta x^\beta + g_{\mu\nu}\delta\omega^\mu{}_\alpha x^\alpha x^\nu + \mathcal{O}(\delta\omega^2) \end{aligned}$$

Ignorando termos de segunda ordem e abaixando os índices com a métrica:

$$x'^2 = x^2 + \delta\omega_{\mu\beta}x^\mu x^\beta + \delta\omega_{\nu\alpha}x^\alpha x^\nu$$

Para que $x'^2 = x^2$ para qualquer x , a soma dos termos cruzados deve ser nula. Trocando índices mudos:

$$(\delta\omega_{\mu\nu} + \delta\omega_{\nu\mu})x^\mu x^\nu = 0$$

Isso implica que a matriz deve ser antissimétrica: $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$.

b) **Forma de $\delta\omega_{\mu\nu}$ para uma rotação**

Uma rotação espacial pura não afeta as coordenadas temporais, então todas as componentes envolvendo o tempo são nulas: $\delta\omega_{0i} = \delta\omega_{i0} = 0$ (para $i = 1, 2, 3$). As componentes puramente espaciais formam uma matriz 3×3 antissimétrica. Se girarmos em torno de um eixo definido por um vetor de ângulos infinitesimais $\vec{\theta}$, os componentes são dados pelo tensor de Levi-Civita:

$$\delta\omega_{ij} = -\epsilon_{ijk}\theta_k$$

c) **Corrente conservada para um campo escalar $\phi(x)$ associada a uma transformação de Lorentz**

Para encontrar a corrente conservada pelo Teorema de Noether, precisamos avaliar como as coordenadas e o campo variam sob uma transformação infinitesimal de Lorentz, dada por:

$$x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu, \quad \text{onde} \quad \delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \quad (13)$$

Para um campo escalar, a regra de transformação afirma que o valor do campo em um ponto físico não muda dependendo do referencial, ou seja, a variação total do campo é nula:

$$\phi'(x') = \phi(x) \implies \delta\phi = 0 \quad (14)$$

No entanto, o Teorema de Noether utiliza a *variação de forma* (ou variação local) do campo no mesmo ponto da coordenada x , definida como $\delta_0\phi(x) = \phi'(x) - \phi(x)$. Expandindo $\phi'(x') = \phi'(x + \delta x)$ em série de Taylor:

$$\phi'(x') \approx \phi'(x) + \delta x^\mu \partial_\mu \phi(x) \quad (15)$$

Igualando isso a $\phi(x)$ e assumindo que $\phi' \approx \phi$ em primeira ordem para a derivada, obtemos a variação local:

$$\delta_0\phi(x) = -\delta x^\mu \partial_\mu \phi = -\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \phi \quad (16)$$

A corrente de Noether associada a uma simetria geral é dada por:

$$J^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0\phi - K^\mu \quad (17)$$

onde K^μ vem da variação da densidade lagrangiana $\delta_0 \mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$. Como a Lagrangiana $\mathcal{L}$ é um escalar de Lorentz (assim como ϕ), ela sofre a mesma variação local:

$$\delta_0 \mathcal{L} = -\delta x^\nu \partial_\nu \mathcal{L} \quad (18)$$

Usando a regra do produto e o fato de que a divergência de δx^ν é nula para o grupo de Lorentz ($\partial_\nu \delta x^\nu = \partial_\nu (\delta \omega^\nu_\rho x^\rho) = \delta \omega^\nu_\nu = 0$, devido à antissimetria de $\delta \omega$), temos:

$$\delta_0 \mathcal{L} = -\partial_\nu (\delta x^\nu \mathcal{L}) \implies K^\mu = -\delta x^\mu \mathcal{L} \quad (19)$$

Substituindo $\delta_0 \phi$ e K^μ na corrente de Noether:

$$\begin{aligned} J^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (-\delta x^\nu \partial_\nu \phi) - (-\delta x^\mu \mathcal{L}) \\ &= - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \right) \delta x^\nu \end{aligned}$$

Reconhecemos a quantidade entre parênteses como o tensor energia-momento canônico T^μ_ν . Elevando o índice ν , temos:

$$J^\mu = -T^{\mu\nu} \delta x_\nu = -T^{\mu\nu} \delta \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (20)$$

Como a corrente é definida a menos de um sinal global constante, podemos ignorar o sinal negativo e substituir o parâmetro $\delta \omega_{\nu\rho}$:

$$J^\mu \propto T^{\mu\nu} \delta \omega_{\nu\rho} x^\rho = \delta \omega_{\rho\sigma} (x^\sigma T^{\mu\rho}) \quad (21)$$

(onde renomeamos os índices mudos $\nu \rightarrow \rho$ e $\rho \rightarrow \sigma$).

O parâmetro infinitesimal $\delta \omega_{\rho\sigma}$ é uma constante em relação a x e é antissimétrico ($\delta \omega_{\rho\sigma} = -\delta \omega_{\sigma\rho}$). Podemos então antissimetrizar explicitamente a quantidade que o multiplica:

$$\delta \omega_{\rho\sigma} (x^\sigma T^{\mu\rho}) = \frac{1}{2} \delta \omega_{\rho\sigma} (x^\sigma T^{\mu\rho} - x^\rho T^{\mu\sigma}) = -\frac{1}{2} \delta \omega_{\rho\sigma} (x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}) \quad (22)$$

Logo, a corrente associada aos 6 parâmetros independentes de Lorentz $\delta \omega_{\rho\sigma}$ nos dá as densidades conservadas $M^{\mu\rho\sigma}$ (conhecido como tensor de momento angular generalizado):

$$J^\mu = \frac{1}{2} \delta \omega_{\rho\sigma} M^{\mu\rho\sigma} \implies M^{\mu\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} \quad (23)$$

Para o campo escalar ϕ , cujo tensor energia-momento é $T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$, a quantidade conservada completa é puramente momento angular orbital, pois não há índices espinoriais no campo escalar (spin zero).

Questão 5 212

Quantidades conservadas para o campo vetorial A^μ devido à invariância de Lorentz

Consideremos o campo vetorial eletromagnético, cuja densidade lagrangiana é $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$. Sob uma transformação de Lorentz infinitesimal, as coordenadas transformam-se como:

$$x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu, \quad \text{com} \quad \delta x^\mu = \delta \omega^\mu_\nu x^\nu \quad (24)$$

Como A^μ é um campo vetorial contravariante, ele transforma-se com a matriz de Lorentz $\Lambda^\mu_\nu \approx \delta^\mu_\nu + \delta \omega^\mu_\nu$:

$$A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x) \approx A^\mu(x) + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu(x) \quad (25)$$

A variação total do campo é $\Delta A^\mu = A'^\mu(x') - A^\mu(x) = \delta\omega^\mu{}_\nu A^\nu(x)$. Expandindo $A'^\mu(x')$ em série de Taylor até à primeira ordem:

$$A'^\mu(x') \approx A^\mu(x) + \delta x^\rho \partial_\rho A^\mu(x) \quad (26)$$

Igualando as duas expressões para $A'^\mu(x')$, isolamos $\delta_0 A^\mu(x)$:

$$\delta_0 A^\mu(x) = \Delta A^\mu - \delta x^\rho \partial_\rho A^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu A^\nu - \delta\omega^\rho{}_\sigma x^\sigma \partial_\rho A^\mu \quad (27)$$

Pelo Teorema de Noether, a corrente conservada associada a esta simetria (onde a lagrangiana é um escalar e varia como $\delta_0 \mathcal{L} = -\partial_\mu(\delta x^\mu \mathcal{L})$) é dada por:

$$J^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha - \mathcal{L} \delta x^\mu \quad (28)$$

Substituindo a expressão de $\delta_0 A_\alpha = \delta\omega_{\alpha\beta} A^\beta - \delta x^\rho \partial_\rho A_\alpha$ na corrente:

$$\begin{aligned} J^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} (\delta\omega_{\alpha\beta} A^\beta - \delta x^\rho \partial_\rho A_\alpha) - \mathcal{L} \delta x^\mu \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta\omega_{\alpha\beta} A^\beta - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \partial_\rho A_\alpha - \delta_\rho^\mu \mathcal{L} \right) \delta x^\rho \end{aligned}$$

O termo entre parêntesis é exatamente o tensor energia-momento canónico, $T^\mu{}_\rho$. Substituindo $\delta x^\rho = \delta\omega^\rho{}_\sigma x^\sigma$ no segundo termo e sabendo que o momento conjugado da lagrangiana eletromagnética é $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} = -F^{\mu\alpha}$:

$$J^\mu = -F^{\mu\alpha} \delta\omega_{\alpha\beta} A^\beta - T^\mu{}_\rho \delta\omega^\rho{}_\sigma x^\sigma \quad (29)$$

Baixando e renomeando índices de forma a deixar tudo em função do parâmetro totalmente covariante antissimétrico $\delta\omega_{\rho\sigma}$:

$$J^\mu = -F^{\mu\rho} \delta\omega_{\rho\sigma} A^\sigma - T^{\mu\rho} \delta\omega_{\rho\sigma} x^\sigma \quad (30)$$

Agora, exploramos o facto de que $\delta\omega_{\rho\sigma} = -\delta\omega_{\sigma\rho}$ para antissimetrizar de forma explícita os tensores contraídos com ele. Para o primeiro termo (o de *spin*):

$$-F^{\mu\rho} \delta\omega_{\rho\sigma} A^\sigma = \frac{1}{2} \delta\omega_{\rho\sigma} (-F^{\mu\rho} A^\sigma + F^{\mu\sigma} A^\rho) \quad (31)$$

Para o segundo termo (o orbital):

$$-T^{\mu\rho} \delta\omega_{\rho\sigma} x^\sigma = \frac{1}{2} \delta\omega_{\rho\sigma} (-T^{\mu\rho} x^\sigma + T^{\mu\sigma} x^\rho) = \frac{1}{2} \delta\omega_{\rho\sigma} (x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}) \quad (32)$$

Juntando ambos os termos, a corrente de Noether pode ser escrita fatorizando o parâmetro infinitesimal $J^\mu = \frac{1}{2} \delta\omega_{\rho\sigma} M^{\mu\rho\sigma}$, onde $M^{\mu\rho\sigma}$ é o tensor densidade de momento angular total conservado (as quantidades conservadas solicitadas na questão):

$$M^{\mu\rho\sigma} = (x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}) + (F^{\mu\sigma} A^\rho - F^{\mu\rho} A^\sigma) \quad (33)$$

Interpretação Física do Resultado:

Este resultado revela que o momento angular total do campo eletromagnético é composto pela soma de duas partes fundamentais:

- $L^{\mu\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}$: O **momento angular orbital**, que provém estritamente da translação das coordenadas do espaço-tempo e depende da posição x no espaço (idêntico à quantidade conservada do campo escalar que vimos na Questão 4).
- $S^{\mu\rho\sigma} = F^{\mu\sigma} A^\rho - F^{\mu\rho} A^\sigma$: O **momento angular de *spin***, que é uma contribuição de momento angular intrínseco, puramente originada pela alteração da forma do campo (a transformação/mistura das componentes do vetor A^μ) sob rotações ou *boosts*.